20. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-2 \le x < 2$일 때, $f(x) = 2|x| + 3$이다. (나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = f(x+4)$이다.

양수 m에 대하여 무리방정식

$$\sqrt{f(x) - mx} = f(x) - mx - 2$$

를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 4 이하가 되도록 하는 m의 최솟값은? [4점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$